Cote 140-3

et de $\overline{\mathrm{m}}$ † [m1] [scan 492]

Note marginale. [m1] $\begin{cases} \Psi^{\pi}_{-\bar{\mathrm{j}}|-\mathrm{j}} : \widetilde{\Gamma}'_{\mathbb{Q}} \simeq \widetilde{\mathcal{T}}'_{0,3} \longrightarrow T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \\ \widetilde{\Gamma}'_{\mathbb{Q}} = \{\gamma \in \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \mid \varepsilon_3(\mu) = 1, \text{ où } \mu = \chi(\gamma)\} \end{cases}$

On voit donc que les indéterminations des signes pour $\Theta^{\pi}_{\rho}, \Theta^{\pi}_{\sigma}$ correspondent justement aux indéterminations pour Θ_G lui-$\overline{\mathrm{m}}$ — tout se tient ! Cette dernière est levée † tautologiquement quand on remplace $\widetilde{M}_{0,3}$ par l'† extension ad-hoc $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ par ± 1, de sorte qu'on trouve [m3] (50

Note marginale. [m3] On fera attention cependant que Θ^{π}_{ρ}, contrairement au scindage $\Psi^{\pi}_{\rho} = \Psi^{\pi}_{1/2}$, est défini sur $\widetilde{\mathcal{T}}_{0,3}$ entier.



$$(50) \qquad \widetilde{\mathcal{T}}_{1,1} \longrightarrow \mathrm{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$$

et il faudrait † interpréter cet homomorphisme comme l'homomorphisme fondamental "modulaire" de la théorie des courbes elliptiques (que l'image inverse de † $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ dans $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ puisse s'interpréter comme $\mathcal{T}_{1,1} \simeq \pi_1(M_{1,1\,\mathbb{Q}})$ doit être plus ou moins tautologique, par construction.)

Il est clair en tous cas que les deux coïncident pour tt $\gamma \in \widetilde{M}_{0,3}$ vus comme|quand éléments de

$$(51) \qquad \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) = \{\pm 1\}^{\mathbb{P}} \qquad (\mathbb{P} = \text{ens. des nbs. premiers})$$

[p. 491]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s492-D001 $\Psi^{\pi}_{-\mathrm{j}}$
140-3-s492-D002 par [illeg. 2]
140-3-s492-D003 revêtement|profinie à|de 2 feuillets
140-3-s492-D004 pouvoir
140-3-s492-D005 Γ

i.e. ils coïncident modulo un hom [scan 493]
[p. 549]

$$\dagger\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$$

i.e. un hom

$$G_{\mathrm{m}}(\widehat{\mathbb{Z}})_2 = (\widehat{\mathbb{Z}}^*)_2 \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}} \longrightarrow \dagger_2 G_{\mathrm{m}}(\widehat{\mathbb{Z}}) = \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$$

— donc ce n'est pas une certaine ind. qui est en cause ! C'est moralement sûr que les deux coïncident — je n'ai pas essayé de le prouver.

Quant à (35) (36), ils doivent correspondre sûrement à l'action de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur les modules de Tate des courbes elliptiques à isomorphismes exceptionnels, correspondant justement aux pts $(1/2, 2, -1)$ et $(-\bar{\mathrm{j}}, -\mathrm{j})$ de $M_{0,3\,\mathbb{Q}} = M_{1,1}[2]'_{\mathbb{Q}}$. L'indétermination de signe doit|dont correspondre|correspond à l'indétermination à remonter un point de $M_{1,1}[2]'_{\mathbb{Q}}$ en un point de $M_{1,1}[2]_{\mathbb{Q}}$, i.e. de choisir une courbe elliptique (avec "rigidification" d'échelon 2) correspondant aux données de Legendre $(0, 1, \infty, q|\rho)$ avec $\rho|q = 1/2$ ou $\rho|q = -\bar{\mathrm{j}}$. [p. 492]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s493-D001 $M_{0,3}$

140-3-s493-D002 μ

Même une fois que l'ambiguité de signe pour Θ_G^π est levée en passant à l'extension $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ à deux feuillets de $\widetilde{M}_{0,3}$, l'indétermination des signes pour $\Theta_\rho^\pi, \Theta_\sigma^\pi$ n'est pas levée pour autant, car les scindages † $\Psi_{1/2}^\pi, \Psi_{-\bar{\jmath}}^\pi$) ne sont pas pour autant des scindages ($\overline{\text{m}}$ partiels !) de † l'extension $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$, mais seulement de $\widetilde{M}_{0,3}$ — et les remonter en des scindages de $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ sur $\mathcal{T}_{1,1}$, revient, très précisément, à choisir justement des courbes elliptiques à rigidification de Legendre au dessus des pts $1/2, -\bar{\jmath}$. Ainsi, des calculs faits en termes d'autom. des groupes à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$ ou de $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, redonnent (sans les avoir cherchés !) des résultats qui collent de très près à des vérités arithmético-géométriques particulièrement cruciales. [scan 494] [p. 493]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s494-D001 $\Psi_\rho^\pi, \Psi_\sigma^\pi$

140-3-s494-D002 cette

49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux. [scan 495] [p. 550]

m5

Où on se met dans le bain...

Note marginale. m5 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

Cette dernière hypothèse signifie donc que pour tout $u \in G$, on a $\alpha_0(u) \in \mathcal{C}_{0,3}^{\wedge+}$, donc on a

$$(2) \qquad G \underset{\underline{\beta}_0}{\overset{\underline{\alpha}_0}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}_{0,3}^{+} \ ,$$

caractérisées par

$$(2') \qquad \begin{cases} u(\rho) = \operatorname{int}(\alpha_0)\rho & \alpha_0 = \underline{\alpha}_0(u) \\ u(\sigma) = \operatorname{int}(\beta_0)\sigma & \beta_0 = \underline{\beta}_0(u). \end{cases}$$

On considère

$$(3) \qquad \begin{array}{l} G(0) = G \cap \widetilde{M}_{0,3}(0) \\ \cap \\ G[0] = G \cap \widetilde{M}_{0,3}[0] = \operatorname{Norm}_G(L_0^{\mathcal{C}}) \end{array}$$

de sorte que

$$(4) \qquad G = G(0).\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \qquad \text{(produit semi-direct)}$$

$$(5) \qquad G[0] = G(0).L_0^{\mathcal{C}} \qquad \text{id}$$

$$(6) \qquad G[0] \cap \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} = L_0^{\mathcal{C}}.$$

On a posé

$$(7) \qquad L_0^{\mathcal{C}} = \text{sous-groupe fermé de } \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \text{ engendré par } \varepsilon_0$$

et on définit de $\overline{\text{m}}$ $L_1^{\mathcal{C}}, L_\infty^{\mathcal{C}}$. [p. 494]

Considérons un groupe profini $\dagger M$, et un hom (continu) surjectif [scan 496]

$$(8) \qquad \varphi : G \longrightarrow \dagger M.$$

On pose

$$(9) \qquad \begin{cases} \varphi(\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}) = \mathcal{C} & \text{ss-groupe distingué de } M \\ \varphi(G(0)) = \dagger M(0) \\ \varphi(G[0]) = \dagger M[0]. \\ \varphi(L_0^{\mathcal{C}}) = L_0^{\dagger} \end{cases}$$

$\dagger$

Donc ce sont des sous-groupes fermés de M, satisfaisant

$$(10) \qquad M(0) \subset M[0] \subset \mathrm{Norm}_M(L_0)$$
$$(11) \qquad L_0^{\dagger} \subset \mathcal{C} \cap M[0].$$

Par abus de langage, on désigne encore par $\rho, \sigma, \varepsilon_0, \varepsilon_1$ … les images de ces éléments dans $\mathcal{C}$, qui y satisfont donc les relations connues dans $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, en particulier

$$(12) \qquad \sigma^2 = \rho^3 = 1, \qquad \sigma\rho = \varepsilon_0, \quad \rho\sigma = \varepsilon_1, \qquad \varepsilon_1 = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0).$$

Les restrictions des applications α_0, β_0 de (2,2') à $M_{\rho,\sigma}[0]$ seront plutôt notées α, β, où α, β sont en fait des applications

$$(13) \qquad \begin{array}{c} SG \overset{\text{dfn}}{=} G \\ \text{par } L_0^{\mathcal{C}}, \text{ image} \\ \text{inverse de } G \\ \text{dans } S\widetilde{M}_{0,3} \\ = \{(u,f) \in G \times \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \mid fu \in G[0] \end{array} \qquad \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} \ \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$$

dont on regarde les restrictions au sous-groupe ($\simeq M_{\rho,\sigma}[0]$) de SG défini par la relation $f = 1$.

Composant $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$:

$$\dagger G[0] \rightrightarrows \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$$

avec $\varphi \mid \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, on trouve des applications, encore notées $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$ (où $\underline{\alpha}^M, \underline{\beta}^M$ en cas de confusion possible)

$$(14) \qquad G[0] \underset{\underline{\beta}}{\overset{\underline{\alpha}}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}$$

satisfaisant donc

$$(15) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma \end{cases} \qquad \begin{array}{c} \text{pour } u \in M[0] \text{ de la forme } \varphi(u_0), \\ \text{et } \alpha = \underline{\alpha}(u_0), \ \beta = \underline{\beta}(u_0). \end{array}$$

[p. 495]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s496-D001 A

140-3-s496-D002 A

140-3-s496-D003 A

140-3-s496-D004 A
140-3-s496-D005 $\mathcal{C}$
140-3-s496-D006 Donc
140-3-s496-D007 $\mathcal{C}$
140-3-s496-D009 $M[0]$

[scan 497]

A priori, α et β dépendent du choix de u_0 dont u provient pas seulement de u — mais [p. 551]

$$(16) \qquad \begin{cases} \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [u,\rho] \\ \beta\sigma(\beta)^{-1} = [u,\sigma] \end{cases}$$

n'en dépendent pas. Si on pose

$$(17) \qquad T_\rho = \underline{\mathrm{Centr}}_M(\rho) \qquad T_\sigma = \underline{\mathrm{Centr}}_M(\sigma)$$

on voit donc que, modulo T_ρ resp. T_σ, α, β ne dépendent que de u.

Hypothèse $\alpha = \alpha(u_0), \beta = \beta(u_0)$ ne dépendent que de $u = \varphi(u_0)$ (pour $u_0 \in \dagger G[0]$).

On va exprimer cette hypothèse de façon un peu différente, en introduisant

$$(18) \qquad J = \mathrm{Ker}(G[0] \longrightarrow M[0]),$$

on veut donc que pour $\dagger$

$$u_0' = \delta_0 u_0 \quad \text{avec } u_0 \in G[0],\ \delta_0 \in J, \quad \text{on ait}$$

$$\alpha(u_0') = \alpha(u_0), \qquad \beta(u_0') = \beta(u_0)$$

Notons

$$\alpha_0 = \underline{\alpha}(u_0), \quad \beta_0 = \underline{\beta}(u_0), \quad \alpha_0' = \underline{\alpha}(u_0'), \quad \beta_0' = \underline{\beta}(u_0'), \quad \overline{\alpha}_0 = \underline{\alpha}(\delta_0), \quad \overline{\beta}_0 = \underline{\beta}(\delta_1|\delta_0),$$

dans G, de sorte qu'on aura, par les formules de cocycles de G

$$\alpha_0' = \delta_0(\alpha_0)\overline{\alpha}_0, \qquad \beta_0' = \delta_0(\beta_0)\overline{\beta}_0,$$

d'où, en appliquant φ et notant que

$$\varphi(\delta_0(\alpha_0)) = \underbrace{\varphi(\delta_0)}_{1}(\varphi(\alpha_0)) = \varphi(\alpha_0) \overset{\text{dfn}}{=} \alpha \quad \text{et de } \overline{\mathrm{m}}$$

$$\varphi(\delta_0(\beta_0)) = \varphi(\beta_0) \overset{\text{dfn}}{=} \beta$$

$$(19) \qquad \alpha' = \dagger\alpha\overline{\alpha}, \qquad \beta' = \beta\overline{\beta} \qquad \text{dans } \mathcal{C}$$

où $\alpha, \beta, \alpha', \beta', \overline{\alpha}, \overline{\beta}$ sont les images par φ des quantités α_0 etc dans $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$. $\dagger$ Donc l'hypothèse signifie ceci

$$(20) \qquad \forall\, \delta_0 \in J \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Ker}(G[0] \longrightarrow M[0]), \quad \text{on a} \quad \alpha^{\Pi}(\delta_0), \beta^{\Pi}(\delta_0) \in \mathrm{Ker}\varphi$$

$\dagger$ Quand cette hypothèse est satisfaite, on a donc des applications [p. 496]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s497-D001 M
140-3-s497-D002 α
140-3-s497-D004 φ
140-3-s497-D005 avec

140-3-s497-D006 lorsque

[scan 498]

$$(21) \qquad M[0] \underset{\underline{\beta}}{\overset{\underline{\alpha}}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}$$

factorisant (14), et satisfaisant donc

$$(22) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma \end{cases} \qquad \text{pour } u \in M[0], \quad \alpha = \underline{\alpha}(u), \quad \beta = \underline{\beta}(u),$$

qui † paraphrasent (2').

D'ailleurs, posons

$$(23) \qquad \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1}$$

les relations (22) s'écrivent ainsi

$$(24) \qquad u(\rho) = \zeta|\xi\rho, \qquad u(\sigma) = \eta\sigma$$

et on aura

$$(25) \qquad \zeta|\xi = [u, \rho], \qquad \eta = [u, \sigma]$$

et de plus

$$(26) \qquad \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1|{\ell_1}^{\nu} \qquad \text{où } \nu = \frac{\mu - 1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}} \quad (\mu \text{ le multiplicateur de } u).$$

qui provient de la relation unique dans $\mathcal{C}^+_{0,3}$.

(On suppose pour fixer les idées que l'hom

$$\dagger \qquad G \xrightarrow{\chi^G} \widehat{\mathbb{Z}}^* \qquad (\text{“multiplicateur”})$$

se factorise par

$$(27) \qquad G \longrightarrow M \xrightarrow{\chi^M} \widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

de sorte qu'on a une notion de multiplicateur ($\in \widehat{\mathbb{Z}}^*$) pour les $u \in M$.)

Considérons l'hom naturel

$$(28) \qquad \begin{array}{ccc} M[0] & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) : \\ u & \longmapsto & \mathrm{int}(u)|\mathcal{C} \end{array}$$

on voit sur (22) même|ou $\overline{\mathrm{m}}$ (24) qu'il est connu quand on connaît [p. 497]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s498-D002 généralisent|généralisant

140-3-s498-D003 (27)

[scan 499]

les fonctions $\underline{\alpha}, \underline{\beta} : M[0] \longrightarrow \mathcal{C}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ quand on connaît seulement $\zeta|\xi, \eta : M[0] \longrightarrow \mathcal{C}$. Si d'ailleurs on pose [p. 552]

$$(29) \qquad M'[0] = \mathrm{Im}(M[0] \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C}))$$

car † ρ, σ engendrent topolog^t $\mathcal{C}$

ces dernières fonctions $\zeta|\xi, \eta$ sont déjà définies sur $M'[0]$ — alors qu'il n'est pas clair qu'il en soit de $\overline{\mathrm{m}}$ de α, β, quand $M[0]$ n'agit|n'opère pas fidèlement sur $\mathcal{C}$. On a ainsi une application $(\zeta|\xi, \eta)$

d'un certain sous-groupe $M'[0] \subset \mathrm{Norm}_{\mathrm{Aut}(\mathcal{C})}(L_0)$ dans l'ens $\mathcal{R}$ des solutions de l'équation en $\zeta|\xi, \eta$ (26) qu'on écrit|écrira simplement

$$(30) \qquad \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$$

relation qui implique (26) (avec la forme précise de l'exposant ν) si on suppose (p.ex.) $\mathcal{C}|M$ assez gros pour que $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \xrightarrow[2]{} \mathrm{SL}|\mathrm{PSL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ se factorise par $\mathcal{C}$ — ce qu'on va supposer, pour nous simplifier la vie.

† De façon plus précise, soit †

$$(32) \qquad \left\{ \begin{array}{c} \dagger = \Sigma_{\mathcal{C},\rho,\sigma} \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C} \\ \| \\ \left\{ (\zeta|\xi,\eta) \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & \zeta|\xi\rho \text{ conjugué à } \rho \quad \dagger\text{dans } \mathcal{C} \\ \text{b)} & \eta\sigma \quad \underline{\qquad\qquad} \quad \sigma \quad \underline{\qquad\qquad} \\ \text{c)} & \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \quad \text{i.e.} \quad \exists \nu' \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ que } \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^{\nu'} \end{array} \right\} \end{array} \right.$$

m7

Note marginale. m7

$$\underbrace{[\alpha,\rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1}}$$

{ i.e. $\zeta|\xi$ de la forme $[\alpha,\rho]$
resp. η de la forme $[\beta,\sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1}$

†

[p. 498]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s499-D001 [illeg. 1]
140-3-s499-D002 $\mathcal{C}$
140-3-s499-D003 H)|II)
140-3-s499-D004 $\Sigma|\mathcal{R}$
140-3-s499-D005 $\mathcal{C}$
140-3-s499-D006 tt $\mathcal{C}$ fixant doivent telle|tel $\zeta|\xi$ $\zeta|\xi$ satisfassent|satisfasse et

[scan 500]

et soit $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ un automorphisme de $\mathcal{C}$, et posons

$$(34) \qquad \left\{ \begin{array}{ll} \zeta|\xi = [u,\rho] = u\rho u^{-1}\rho^{-1} = u(\rho)\rho^{-1} & \text{i.e. } u(\rho) = \zeta|\xi\rho \\ \eta = [u,\sigma] = u(\sigma)\sigma^{-1} & \text{i.e. } u(\sigma) = \eta\sigma \end{array} \right.$$

alors dire que $\zeta|\xi\rho$ $(= u(\rho))$ est conjugué à ρ signifie que u fixe la classe de conj. de ρ, dire que $\eta\sigma$ $(= u(\sigma))$ est conjugué de|à σ signifie que u fixe la classe de conj. de σ. Enfin la condition $\eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$ s'écrit aussi, comme

cf (24),(25)

$$\eta^{-1}\zeta|\xi = (\sigma u(\sigma^{-1}))(u(\rho)\rho^{-1}) = \sigma u(\sigma^{-1}\rho)\rho^{-1}$$
$$= \sigma\left(u(\underbrace{\sigma^{-1}\rho}_{\varepsilon_0})\dagger\underbrace{\rho^{-1}\sigma}_{\varepsilon_0^{-1}}\right)$$

†

NB $\sigma^{-1} = \sigma$

$$= \sigma(u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1})$$

sous la forme

$$\sigma(u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1}) \in L_1 \qquad \text{i.e.} \qquad u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1} \in L_0$$

(puisque $L_0 = \sigma^{-1}(L_1)$) ou encore (puisque $\varepsilon_0 \in L_0$)

$$u(\varepsilon_0) \in L_0, \quad \text{soit (puisque } \varepsilon_0 \text{ engendre } L_0)$$

m10

Note marginale. [m10] Dans cet argument, on n'a utilisé que la relation $\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0$ et le fait que ε_0 engendre L_0, et pas que $\sigma^2 = 1$ ou $\rho^3 = 1$ p.ex.

$$u(L_0) = L_0$$

i.e. que u normalise L_0.

Soit donc

$$(35) \qquad \left\{ \begin{array}{c} \widetilde{B}'_0 \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \;\middle|\; \begin{array}{l} u \text{ fixe cl. de conj. de } \rho \text{ et celle de } \sigma \\ u \text{ normalise } L_0 \end{array} \right\} \end{array} \right.,$$

de sorte qu'on a une application (injective parce que ρ, σ engendrent $\mathcal{C}$)

$$(36) \qquad \begin{array}{ccc} \widetilde{B}'_0 & \hookrightarrow & \Sigma \\ u & \longmapsto & ([u,\rho] = u(\rho)\rho^{-1},\ [u,\sigma] = u(\sigma)\sigma^{-1}). \end{array}$$

[p. 499]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s500-D001 σ

140-3-s500-D002 d'où

[scan 501]

[p. 553]

$$(37) \qquad \left\| \begin{array}{l} \text{Hypothèse fondamentale sur } \mathcal{C}, \text{ muni de } \rho, \sigma, \text{ d'où } \varepsilon_0 = \sigma^{-1}\rho, \\ \varepsilon_1 = \rho\sigma^{-1} = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0) : \\ \text{a) } \mathcal{C} \text{ est engendré topologiquement par } \rho, \sigma \\ \text{b) L'application (36) } \dagger \text{ (injective par a)) est} \\ \quad \text{bijective.} \end{array} \right.$$

$\dagger$

La condition b) signifie donc que pour $(\alpha, \beta) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C}$, satisfaisant une relation

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\varepsilon_1^{\nu'}, \qquad \nu''|\nu' \text{ convenable},$$

il existe $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ tel qu'on ait

$$\begin{array}{lll} [u,\rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1} & \text{i.e. } u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) & \text{i.e. } u(\rho)|u\rho) = \zeta|\xi\rho\dagger \\ [u,\sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1} & \text{i.e. } u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma & \text{i.e. } u(\sigma) = \eta\sigma \end{array}$$

(on aura donc nécessairement $u \in B'_0$ }, et u sera unique si on a a)).

Ainsi, sur l'ens. des|de $R|\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ des $(\zeta|\xi,\eta)$ satisfaisant a) b) c), on aura une structure de groupe, +|et déduite|décrite par transport de structure de celle de $\widetilde{B}'_{\dagger 0}$

etc.

[p. 500]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s501-D002 est|par

140-3-s501-D003 $\zeta|\xi$ est|u

140-3-s501-D005 int$(\zeta|\xi)\rho$

140-3-s501-D006 ρ

[scan 502]

Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ etc

II Reprenons la situation ci dessus, en oubliant (au moins pour le moment) G, φ etc.

m13

Note marginale. m13 Pour une rectification systématique des notations qui suivent|suivantes cf p. 564, remarque.

Soit $\mathcal{C}$ un groupe — on se place, pour ce qui suit, soit dans la cat. des groupes discrets, soit dans celle des groupes profinis, au choix. On va (pour fixer les idées) prendre celle des groupes profinis. On suppose donnés

$$(1) \qquad \rho, \sigma \in \mathcal{C}$$

m14

Note marginale. m14 [i.e. on a entre $\varepsilon_0 = \ell'_0$, $\sigma = \ell'_1$ et $\rho^{-1} = \ell'_\infty$ avec relation (2) $\ell'_\infty \ell'_1 \ell'_0 = 1$]

on pose

$$(3) \qquad \begin{aligned} &\varepsilon_0 = \sigma^{-1}\rho, \qquad \varepsilon_1 = \rho\sigma^{-1} = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0) \\ &L_0 = \text{sous-groupe fermé engendré par } \varepsilon_0 \\ &L_1 = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad} \ \varepsilon_1 \end{aligned} \qquad \text{, i.}$$

donc $L_1 = \rho(L_0) = \sigma(L_0)$.

On considère

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \xrightarrow[\dagger]{\Phi=(\underline{\zeta|\xi},\underline{\eta})} \dagger\, \mathcal{C} \times \mathcal{C}$$

(4) défini par

$$(5) \qquad \begin{cases} \underline{\zeta|\xi}(u) = [u,\rho] = u\rho u^{-1}\rho^{-1} = u(\rho)\rho^{-1} & \text{donc } u(\rho) = \zeta|\xi\rho \quad (\zeta|\xi = \underline{\zeta|\xi}(u)) \\ \qquad\quad = u\rho(u)^{-1} & \\ \underline{\eta}(u) = [u,\sigma] = u\sigma u^{-1}\sigma^{-1} = u(\sigma)\sigma^{-1} & \text{donc } u(\sigma) = \eta\sigma \quad (\eta = \underline{\eta}(u)) \\ \qquad\quad = u\sigma(u)^{-1}. & \end{cases}$$

Donc pour $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$, et $\zeta|\xi = \underline{\zeta|\xi}(u)$, $\eta = \underline{\eta}(u)$, on a

$$(6)|(5) \qquad \begin{cases} u \text{ fixe la classe de } \mathcal{C}\text{-conj. de } \rho & \iff \zeta|\xi\rho \text{ conjugué à } \rho \\ & \iff \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \quad (\alpha \in \mathcal{C}) \\ u \text{ fixe la classe de } \mathcal{C}\text{-conj. de } \sigma & \iff \eta\sigma \text{ conjugué à } \sigma \\ & \iff \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \quad (\beta \in \mathcal{C}) \\ u \text{ normalise } L_0 \iff \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 & \iff \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^\nu \quad \text{avec } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenable.} \end{cases}$$

[p. 501]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s502-D002 φ

140-3-s502-D003 $\mathcal{C}$

Soient|Soit † [scan 503]

$$(7)\qquad \begin{array}{l} B_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \\ \| \\ \{u \mid \text{satisfaisant les trois conditions } (6|5)\} \end{array} \qquad [\text{p. } 554]$$

$$(8)\qquad \begin{array}{c} \Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C} \\ \| \\ \left\{ (\zeta|\xi, \eta) \;\middle|\; \begin{array}{c} \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \quad (\alpha, \beta \in \mathcal{C}) \\ \text{i.e. } \zeta|\xi\rho \text{ conj. à } \rho, \qquad \text{i.e. } \eta\sigma \text{ conj. à } \sigma \\ \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \quad \text{i.e. } \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^{\nu} \quad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}) \end{array} \right\}, \end{array}$$

de sorte que $B_{\rho,\sigma}$ est l'image inverse de $\Sigma_{\rho,\sigma}$ par (4), et on a une application induite

$$B_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi=\varphi_{\rho,\sigma}} \Sigma_{\rho,\sigma}. \qquad (9)$$

On suppose

$$(10)\qquad \boxed{\begin{array}{ll} \text{a)} & \rho, \sigma \text{ engendrent } \mathcal{C} \text{ topologiquement} \\ \text{b)} & \text{l'application (9) (injective par a))} \\ & \text{est surjective (donc bijective).} \end{array}}$$

m15

Note marginale. m15 Attention, cette condition est † satisfaite pour $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$! (elle impose † $\varepsilon = \varepsilon_3(\mu)$ au groupe γ en écrivant $\zeta|\xi, \eta$…)

On transporte alors par φ la structure de groupe de $B_{\rho,\sigma}$ à $\Sigma_{\rho,\sigma}$. On pose †

$$(11)\qquad u_{\zeta|\xi,\eta} = \varphi^{-1}(\zeta|\xi, \eta) \in B_{\rho,\sigma} \qquad ((\zeta|\xi, \eta) \in \Sigma_{\rho,\sigma}),$$

de sorte qu'† $u_{\zeta|\xi,\eta}$ est caractérisé par

$$(12)\qquad \begin{cases} u_{\zeta|\xi,\eta}(\rho) = \zeta|\xi\rho \\ u_{\zeta|\xi,\eta}(\sigma) = \eta\sigma \end{cases}$$

L'hypothèse b) signifie donc que, dès que $(\zeta|\xi, \eta) \in \Sigma_{\rho,\sigma}$ i.e. $\zeta|\xi\rho$ conj. à ρ, $\eta\sigma$ conj. à σ et $\eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$, il existe [p. 502]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s503-D001 $B_{\rho,\sigma}$

140-3-s503-D002 pas

140-3-s503-D003 une condition de possibilité

140-3-s503-D005 $\zeta|\xi$ $\zeta|\xi$

140-3-s503-D006 on aura

un autom. $u_{\zeta|\xi,\eta}$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant (12) (et qui sera unique par (10) a)). La loi de groupe sur $\Sigma_{\rho,\sigma}$ s'explicite ainsi : [scan 504]

$$(13)\quad (\zeta|\xi', \eta')(\zeta|\xi, \eta) = (\zeta|\xi'', \eta'') \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \zeta|\xi'' = u_{\zeta|\xi',\eta'}(\zeta|\xi)\zeta|\xi' \\ \eta'' = u_{\zeta|\xi',\eta'}(\eta)\eta'. \end{cases}$$

Considérons l'hom †

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$$

$$g \longmapsto \mathrm{int}(g)$$

et l'image inverse de $B_{\rho,\sigma}$ n'est autre que le normalisateur de L_0 dans $\mathcal{C}$, soit N_0. On veut construire alors un groupe $G_{\rho,\sigma}$, contenant $\mathcal{C}$ comme un sous-groupe invariant et dans lequel † s'envoie $B_{\rho,\sigma}$, de façon que l'action tautologique de $B_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{C}$ soit déduite de cet homomorphisme, et que $G_{\rho,\sigma}$ soit engendré par $\mathcal{C}$ et l'image de $B_{\rho,\sigma}$, notée $B'_{\rho,\sigma}$, qui contiendra † N_0.

†Si le centre de $\mathcal{C}$ est trivial i.e.

$$\mathcal{C} \hookrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$$

($\mathcal{C}$ sous-gr. dist), †

$$\longrightarrow \dagger$$

$$\longmapsto$$

il suffit de prendre le ss-groupe $G_{\rho,\sigma}$ de $\mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ engendré par $\mathcal{C}$ et $B_{\rho,\sigma}$.

† Mais l'hypothèse que le centre de $\mathcal{C}$ soit|est trivial n'est pas heureuse — p.ex. elle n'est pas satisfaite si $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$. Il me semble que l'introduction de N_0 (sur lequel en pratique nous n'avons aucun contrôle) [p. 503]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s504-D002 Introduisons

140-3-s504-D004 $B_{\rho,\sigma}$

140-3-s504-D005 donc

140-3-s504-D006 Pour|P.

140-3-s504-D007 $\mathcal{C}$

140-3-s504-D009 $\mathcal{C}$

140-3-s504-D012 est|a commutatif mais

n'était pas non plus judicieuse, et la condition $B'_{\rho,\sigma} \supset N_0$ — il suffit de $B'_{\rho,\sigma} \supset L_0$. Je vais donc considérer [scan 505] [p. 555]

$$(14) \quad \begin{cases} S_0 G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} B_{\rho,\sigma} \cdot \mathcal{C} & \text{le produit } \frac{1}{2} \text{ direct, et} \\ L_0 \overset{i}{\hookrightarrow} \dagger\, S_0 G_{\rho,\sigma} \\ g \longmapsto \mathrm{int}(g^{\mathcal{C}}) \cdot g^{-1} \end{cases}$$

l'image de cet homomorphisme est un sous-groupe distingué, car a) il commute à $\mathcal{C}$ (trivial) et b) il est invariant par $B_{\rho,\sigma}$, car on aura pour $u \in B_{\rho,\sigma}$

$$\mathrm{int}(u)(i(g)) = \mathrm{int}(u)(\mathrm{int}(g) \cdot g^{-1}) = \mathrm{int}(u(g)) \cdot \underbrace{\mathrm{int}(u)(g^{-1})}_{u(g^{-1}) = u(g)^{-1}} = i(u(g))$$

(i.e. i commute aux actions de $B_{\rho,\sigma}$, opérant sur L_0 par restriction à L_0 de l'op. tautol.|totale de $B_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{C}$, et sur $\dagger S_0 G_{\rho,\sigma} \supset B_{\rho,\sigma}$ par autom. intérieurs).

On peut donc considérer

$$(15) \qquad G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} S_0 G_{\rho,\sigma} / i(L_0)$$

alors les hom d'inclusion

$$B_{\rho,\sigma} \hookrightarrow S_0 G_{\rho,\sigma}$$

,

$$\mathcal{C} \longrightarrow S_0 G_{\rho,\sigma}$$

donnent, par composition avec

$$S_0 G_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

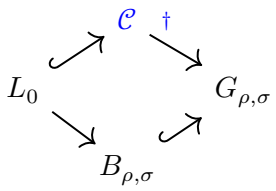
, des hom

$$\dagger\mathcal{C} \xrightarrow{\dagger} G_{\rho,\sigma}$$

,

$$B_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

(16) rendant commutatif le diagramme



(17) On note

$$\text{(18)} \qquad \mathrm{Ker}(\mathcal{C} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}) = L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \mathrm{Ker}(L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma})$$

[p. 504]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s505-D002 $\mathcal{C}$
140-3-s505-D003 $\mathcal{C}$
140-3-s505-D004 $B_{\rho,\sigma}$
140-3-s505-D005 ‹
140-3-s505-D006 ‹

Dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, (avec ρ, σ comme à l'accoutumée) on aura $L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \{1\}$. [scan 506]
Donc il ne semble pas à priori qu'il y ait des inconvénients majeurs à supposer que

$$\text{(18)} \qquad L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \{1\} \quad \text{i.e.}$$

$$\mathcal{C} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \quad \text{inj.}$$

Notons que $\dagger$ l'image de

$$L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma}$$

$$\ell \longmapsto \mathrm{int}(\ell)$$

(composé de (14) et de la projection $S_0 G_{\rho,\sigma} \longrightarrow B_{\rho,\sigma}$) est évidemment invariante|invariant, et posant

$$\Gamma^*_{\rho,\sigma}|\gamma_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma}/\operatorname{Im} L_0 \tag{19}$$

on trouve

$$G_{\rho,\sigma}/\mathcal{C}_{\rho,\sigma} \simeq B_{\rho,\sigma}/L_0 \simeq \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma}. \tag{20}$$

m16

Note marginale. m16 i.e. hom. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \dagger L_0 & \longrightarrow & B_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{C} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & SG_{\rho,\sigma} & & & & & & \end{array}$$

(20bis)

(NB Dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$; † etc.|et, $B_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{GP}(\widehat{\mathbb{Z}})$ est le groupe noté précédemment B'_0 (ou plutôt son image isomorphique $\widetilde{B}'_0$), et l'hom. dét | $B'_0 = B_{\rho,\sigma}$ (trivial sur L_0) induit par passage au quotient un isomorphisme

$$\Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} G_{\mathrm{m}}$$

(21) m17

Note marginale. m17 Dans le cas où on part de $\mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}}), \rho, \sigma$, on tombe sur $G = \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$…

et on voit, utilisant l'isomorphisme

$$B'_0 = \tilde{T}_0|\tilde{\Gamma}_0 \cdot L_0 \quad (\tfrac{1}{2} \text{ direct})$$

où $\tilde{T}_0|\overline{T}_0 \xrightarrow{\sim} B'_0/L_0 \simeq G_{\mathrm{m}}$

$$\text{i.e.} \qquad B_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} \cdot L_0,$$

que dans ce cas on a [p. 505]

$$G_{\rho,\sigma} = \dagger \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'. \tag{22}$$

[p. 505]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s506-D001 va être|en est

140-3-s506-D002 $\mathcal{C}_{\rho,\sigma}$

140-3-s506-D003 $B_{\rho,\sigma}$

140-3-s506-D006 GL

[scan 507]

Mais dans les cas plus généraux auxquels nous aspirons, il ne faut pas du tt s'attendre à ce que $\Gamma_{\rho,\sigma}$ soit aussi petit — p.ex. qu'il soit commutatif. Par exemple dans le cas "universel", $\mathcal{C} = \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, on aura [p. 556]

$$B_{\rho,\sigma} = \widetilde{M}_{0,3}[0]' = \operatorname{Ker}(\widetilde{M}_{0,3}[0] \xrightarrow{\varepsilon_3} \{\pm 1\}) \tag{23}$$

donc

$$\Gamma_{\rho,\sigma} \simeq \tilde{\Gamma}'_{0,3} \quad (\supset \Gamma'_{\mathbb{Q}}\ !). \tag{24}$$

Par contre, on doit pouvoir sans inconvénient postuler l'existence d'un scindage canonique de l'extension $B_{\rho,\sigma}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0. En fait, si on suppose, † † dans le cas général, où néanmoins on suppose $\sigma^2 = \rho^3 = 1$, i.e. $\mathcal{C}$ quotient de $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, que le quotient $\mathcal{C}$ de $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$ est assez grand pour s'envoyer dans GP|CP($\widehat{\mathbb{Z}}$), alors † $B_{\rho,\sigma} \simeq \Sigma_{\rho,\sigma}$ s'envoie dans $\widetilde{B}'_{0,3}|\widetilde{B}'_0$, et l'image inverse de $\tilde{T}_0$ est un sous-groupe (qu'on pourrait noter $T_{\rho,\sigma}$)

$$T_{\rho,\sigma} \subset B_{\rho,\sigma} \qquad T_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\rho,\sigma} \tag{25}$$

qui est un sous-groupe section, pour $B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$, et aussi (en tant que sous-groupe de $G_{\rho,\sigma}$) pour $G_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$, de sorte qu'on aura

$$B_{\rho,\sigma} \simeq T_{\rho,\sigma}.L_0, \quad G_{\rho,\sigma} \simeq T_{\rho,\sigma}.\mathcal{C} \qquad (\text{produits } \tfrac{1}{2} \text{ directs}) \tag{26}$$

[p. 506]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s507-D001 $\mathcal{C}$ quelconque

140-3-s507-D002 que [illeg. 1] est

140-3-s507-D003 que le

[scan 508]

Soit maintenant

$$\left\{ \begin{array}{c} S_0 g^{\dagger}_{\rho,\sigma} \dagger \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C} \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ (\alpha,\beta) \;\middle|\; \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\zeta|\xi} = \underbrace{\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta} \varepsilon_1^{\nu}, \text{ pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenable} \right\} \\ \text{i.e.} \qquad \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \end{array} \right. \tag{27}$$

On a une application canonique

$$\left\{ \begin{array}{ll} S_0 g_{\rho,\sigma}\dagger \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma} & \\ (\alpha,\beta) \longmapsto (\zeta|\xi,\eta), & \begin{array}{ll} \zeta|\xi & = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \\ \eta & = \beta\sigma(\beta)^{-1} \end{array}, \end{array} \right. \tag{28}$$

qui est surjection par définition de $\Sigma_{\rho,\sigma}$, et en fait par l'hypothèse (10) on a presque une section canonique

$$\begin{array}{ccc} \Sigma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & S_0 g_{\rho,\sigma}\dagger \\ \dagger & & \\ (\zeta|\xi,\eta) & \longmapsto & u_{\zeta|\xi,\eta} \end{array}$$

à cela près que $u_{\zeta|\xi,\eta}$ n'est pas dans $\mathcal{C}$, mais seulement dans $G_{\rho,\sigma}$. Nous allons considérer les ensembles|l'ensemble plus gros

$$\begin{array}{c} g_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma} \times G_{\rho,\sigma} \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ (\alpha\beta) \;\middle|\; \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\zeta|\xi} = \underbrace{\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta} \varepsilon_1^{\nu} \quad \text{pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.} \right\} \\ \dagger\zeta|\xi \end{array} \tag{29}$$

m18

Note marginale. m18 NB On aura aussi $\zeta|\xi = \alpha(\rho)\rho^{-1}$, $\eta = \beta(\sigma)\sigma^{-1}$ donc $\zeta|\xi, \eta \in \mathcal{C}$ (puisque $\mathcal{C}$ inv. dans $G_{\rho,\sigma}$)

de sorte que l'on aura

$$Sg_{\rho,\sigma} = g_{\rho,\sigma} \cap (\mathcal{C} \times \mathcal{C}). \tag{30}$$

(en supposant (18) pour simplifier). [p. 507]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s508-D001 $\wedge$
140-3-s508-D002 $\mathcal{C}$
140-3-s508-D003 $\mathcal{C}$
140-3-s508-D005 (29)
140-3-s508-D006 $\mathcal{C}$
140-3-s508-D007 η^{-1}

[scan 509]
[p. 508]
[p. 557]

On trouve encore

$$\begin{cases} g_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma} \\ (\alpha,\beta) \longmapsto (\zeta|\xi, \eta), \quad \begin{matrix} \zeta|\xi & = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha,\rho] = \alpha(\rho)\rho^{+1|-1} \\ \eta & = \beta\sigma(\beta)^{-1} = [\beta,\sigma] = \beta(\sigma)\sigma^{-1} \end{matrix} \end{cases} \tag{31}$$

(par définition de $B_{\rho,\sigma}$ on trouve bien que les $(\zeta|\xi,\eta)$ associés aux (α,β) sont dans $\Sigma_{\rho,\sigma}$). Cette fois-ci l'hyp (10) implique qu'on a une section canonique

$$\begin{matrix} \Sigma_{\rho,\sigma} \longrightarrow g_{\rho,\sigma} \\ (\zeta|\xi,\eta) \longrightarrow (u_{\zeta|\xi,\eta}, u_{\zeta|\xi,\eta}) \end{matrix} \tag{32}$$

et on trouve les mêmes|les énoncés du § 48 III).

Théorème Considérons sous-groupes de $\dagger G_{\rho,\sigma}$

$$\dagger \quad \begin{cases} Z_\rho = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\rho,\sigma}}(\rho) \\ Z_\sigma = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\rho,\sigma}}(\sigma) \end{cases}, \tag{33}$$

m19

Note marginale. m19 (NB dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ etc., on aura

$$Z_\rho = T_\rho, \qquad Z_\sigma = N'_\sigma$$

et le groupe produit

$$B_{\rho,\sigma} \times T_\rho \times T_\sigma \dagger$$

alors on a une †application bijective

$$\begin{matrix} B_{\rho,\sigma} \times T_\rho|Z_\rho \times T_\sigma|Z_\sigma \dagger \xrightarrow{\sim} g_{\rho,\sigma} \\ (u,a,b) \longmapsto (ua^{-1}, ub^{-1}) \end{matrix} \tag{34}$$

m20

Note marginale. m20 par définition de $B_{\rho,\sigma}$ (7) et on voit que $Z_\rho \to B_{\rho,\sigma}$ et $Z_\sigma \to B_{\rho,\sigma}$ sont épi, donc aussi leurs composés $\delta_\rho, \delta_\sigma$ avec $B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$. donc les applications (35) sont épi.

Corollaire. Considérons les hom. de groupes $\delta_B : B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$,

$$\{\delta_G : G_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \quad \delta_\rho : Z_\rho \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \quad \delta_\sigma : Z_\sigma \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \tag{35}$$

$\delta_B : B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$ δ_G est l'hom canonique de passage au quotient $\mathcal{C}_{\rho,\sigma} = \mathcal{C}$, et $\delta_\rho, \delta_\sigma, \delta_B$ sont les composés de δ_G avec les inclusions $Z_\rho \subset G_{\rho,\sigma}$, $\quad Z_\sigma \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$, $B_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma}$

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s509-D003 g
140-3-s509-D004 $Z_{\rho,\sigma}$
140-3-s509-D005 $= S\widetilde{\Gamma}_{\rho,\sigma}$
140-3-s509-D006 l'
140-3-s509-D007 $S\widetilde{\Gamma}_{\rho,\sigma}$

[scan 510]

Soit

$$\begin{gathered} \dagger S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma} \subset B_{\rho,\sigma} \times Z_\rho \times Z_\sigma \\ \| \text{ dfn} \\ \{(u,a,b) \mid \delta_G(u) = \delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b)\}. \end{gathered} \tag{36}$$

noté $S_0\Gamma^b_{\rho,\sigma}$ ds le § 48, IX ff

† i.e.

$$S\Gamma'_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma} \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} Z_\rho \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma. \tag{37}$$

une bijection †

$$\begin{gathered} S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} S_0 g_{\rho,\sigma} \quad \text{(défini dans (27))} \\ (u,a,b) \longmapsto \dagger(\zeta|\xi,\eta), \quad \text{avec } \zeta|\xi = ua^{-1},\ \eta = ub^{-1}. \end{gathered} \tag{38}$$

m22

Note marginale. m22 NB La lettre S ici est inspirée de l'usage de Mr Ahlfors pour les "groupes de Teichmüller spéciaux", et n'a pas du tt le $\overline{\text{m}}$ sens que dans SZ_ρ, SZ_σ, où elle indique que l'on prend les noyaux de $\delta_\rho, \delta_\sigma$ (jouant le rôle d'un "déterminant"…)

⟹

Scholie Par les bijections (34) (38), on transporte sur $g_{\rho,\sigma}$, $S_0 g_{\rho,\sigma}$ les structures de groupes naturelles de $\widetilde{\Gamma}_{\rho,\sigma}$, $\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma}$. Explicitant cette structure de groupe on trouve notamment pour $Sg_{\rho,\sigma}$

$$\begin{cases} (\alpha',\beta')(\alpha,\beta) = \alpha''\beta'', \quad \text{avec } \alpha'' = u'(\alpha)\alpha', \quad \beta'' = u'(\beta)\beta'. \\ u' = u_{\zeta|\xi',\eta'} : \quad \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}\ , \quad \text{défini par } \begin{cases} u(\rho) = \zeta|\xi\rho = \text{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \eta\sigma = \text{int}(\beta)\sigma \end{cases} \end{cases} \tag{39|37}$$

(avec $\zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\eta = \beta\sigma(\beta)^{-1}$).

Dans $S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma}$ on a un sous-groupe isom. à L_0, i.e. m23

Note marginale. m23

$$\begin{gathered} L_0 \longrightarrow S\Gamma'_{\rho,\sigma} \\ \ell \longmapsto (\ell,1,1) \end{gathered} \tag{39}$$

et on a suite exacte

$$1 \to L_0 \to S\Gamma'_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma} \to 1 \tag{40}$$

†

[p. 509]

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s510-D001 $S\widetilde{\Gamma}^0_{\rho,\sigma} \quad = \widetilde{M}^0_{\rho,\sigma} \quad \subset S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$

140-3-s510-D002 $S\Gamma'_{\rho,\sigma}$

140-3-s510-D003 ici

140-3-s510-D004 (ua^{-1}, ub^{-1})

140-3-s510-D005 Posons maintenant $\mathcal{C}$ a)|1°) qui $\mathcal{C}$ $\mathcal{C}$ tels que b)|2°) $\mathcal{C}$ $\mathcal{C}$ $\mathcal{T}|\Gamma$ $\mathcal{T}|\Gamma$ $\delta_{\mathcal{T}}$